PRODUCT REQUIREMENTS / 2026.11.05 / v1.4

AI乘风引擎

面向优化师的广告素材工作台。找视频、视频复刻、提取字幕、擦除元素、调整画幅走同一条「对话确认、点结果再进画布」的任务；全链路跟品从起量商品走到诊断、口播、落地页和投放视频。下面按当前原型写清每一步界面给什么、收什么，并保留架构、主流程、时序、状态和数据流图。

01 产品是什么，不做什么

AI乘风引擎把找片、看片、拆段、复刻、单点处理和全链路跟品放在同一个入口。优化师不用离开当前任务，再去另一个系统里重建上下文。

产品名是 AI乘风引擎。早期方案和会议里的「创意工作台」指的是同一产品。服务对象是优化师。一条路径把已经在跑的广告成片拿回来，按槽位换切片、复刻或做单点处理，合成后自己拿去投，或放进个人资产交给剪辑继续做。另一条路径从起量商品出发，完成诊断、口播、落地页和投放视频检索。Q4 做全功能浅版：每个环节都要有，单点不做深；11 月内测，12 月找家族测试，Q4 上线 MVP。

1.1 目标

编号	目标	本期如何衡量
G1	优化师在一个入口完成找片、换槽位、合成	内测用户不离开本产品，走完主路径
G2	打开已加工成片时，槽位、口播、提示词已经准备好	试点成片点开即可看，不在点击时现切
G3	生成和合成不卡住当前操作	慢任务创建后可继续做别的事，完成后在资产里找到
G4	产出先归个人，保护期后再进入公共库	他人在保护期内搜不到这条新片
G5	沉淀行为数据，持续优化易用性与片段供给	探针采集全链路交互，产出漏斗、偏好经验与预生成片段

> **Q4 范围：**MVP 不铺全量数据。内测取 1–2 个市场、1–2 个品类，每个品类取头部 50–100 条视频，先给 5–10 名优化师用；目标支撑约 500 名优化师同时在线，一人可开多个会话。会上把价值与工作量拆成 **40% 原有素材库与基础生成、30% AI 搜索与调度、30% 槽位二创。**

做什么

- 一句话检索内部成片、外部平台视频和 AI 片段
- 在右侧画布打开成片，按语义切片（单段约 5–12 秒）查看与操作
- 对分镜做搜相似、做同款、去生成、上传替换、下载
- 生成结果留在同一张画布，可继续操作或合成
- 结果自动进入「我的资产」，可筛进行中 / 完成 / 失败
- 从精选商品或「全链路跟品」锁定商品，完成诊断、口播、落地页方案和投放视频检索

Q4 不做

- 视频混剪、从零生成一条完整长片
- 剪映级重编辑器，只保留轻量合成与裁剪
- 真实的落地页生产和直接投放。原型里的全链路跟品会把方案、出图和广告草稿走完，用的是前端样例和计时器
- 技能市场
- 外部视频的实时自动切片与深度理解，只做轻量裁剪

当前原型边界

- 没有真实后端：检索、生成、指标全部由前端数据与计时器模拟
- 没有账号体系与权限；刷新只恢复会话与反馈，不恢复生成任务
- 不接真实投放、素材库接口和对象存储
- 钉钉反馈是深链唤起，需要配置对接人 ID 才能直达会话
- 定位为交互与产品思路的演示原型，不作为可上线系统

1.2 名词

名词	定义
成片	一条完整广告视频，可播放，可挂产品和广告数据。
槽位	成片按语义和转场拆出的一段。时长不固定，带起止时间和封面。
片段	可被单独检索的镜头。来自成片切片、历史 AI 片段，以及按热搜与爆品预生成的 AI 片段。
二创	在已有成片的槽位上替换镜头并合成。不是混剪，也不是从零做一条片。
做同款	留下某条成片或某个槽位的结构并重做，可换产品、场景、人物。单槽位/单镜头级统一归入本项。
克隆 / 复刻	按参考片整片重做。界面上的「复刻」在整片语境对应克隆，在单槽位语境对应做同款。
爆单镜头	首页滚动展示的获客开头。
保护期	15 天。个人产出在此期间不进入公共库。
加工门槛	另一条 15 天。广告成片投放满 15 天才进入切片、打标和数据关联。
会话	一次连续的找片和改片。左侧对话与右侧画布共用这一份上下文。

两条「15 天」不能合并：保护期管个人产出，加工门槛管广告成片入库。

> **文档结构：**第 4 节是找片到生成的主流程；紧接着的「全链路跟品」是同一产品里的另一条任务；第 5–10 节按页面说明找片、画布和资产；第 11–14 节为规则、状态、边界与验收；第 17 节为需求清单、数据依赖与交付基线。

02 用户与场景

角色	要完成的事	在当前原型里的入口
编导 / 内容	找一条结构可复用的爆款，按它的钩子、痛点、展示、促单重做一条	首页检索 → 打开成片 → 分镜「做同款」→ 参数确认
投放 / 优化师	看哪一段带来点击和转化，快速替换弱段、改画幅、加口播	成片时间轴数据 → 分镜菜单 → 去生成 / 上传视频

角色	要完成的事	在当前原型里的入口
设计 / 素材	把一条长片拆成可复用的短片段，或对单段做擦字幕、去水印	生成后「切片」→ 切片卡操作；外部视频片段卡

2.1 典型场景

编号	场景	用户要完成的事	对应需求
S1	按产品找片	输入产品 ID，看到这个产品出单较好的成片	REQ-A01 / B01
S2	按画面找片	用一句话或一张图，找到相似镜头	REQ-A01 / B01
S3	从在投成片改开头	打开成片，替换钩子，合成后自己用	REQ-C01–C06
S4	结构好、产品不是自己的	留下镜头结构，换成自己的产品	REQ-C03 / D01
S5	写不出提示词	在系统给出的场景里选一个，再生成这一段	REQ-C04
S6	手里已有实拍	把本地视频放进指定槽位	REQ-C05
S7	只改字幕、声音、画幅	不换镜头，调用原有处理	REQ-D02 / D03
S8	交给别人继续做	收藏、分享，或从个人资产里把片子交出去	REQ-E01 / E02

三个角色的共同点：都不想离开当前画面去另一个系统里做下一步。原型的核心价值就是「不换页」。Q4 主用户是**优化师**，编导、设计、运营是次要用户；内测先服务 5–10 名优化师，再按反馈扩量。

03 信息架构与模块边界

页面有三层：**首页**负责输入、精选商品、爆单 Hook 和广告视频库；**工作区**是一条任务，找片和复刻是左对话 / 右画布，全链路跟品先在大对话里走完确认，点结果后再拆成左右；**浮层**负责资产、收藏、历史、工作台、反馈。画布内部再分节点：成片卡、分镜时间轴、笔记卡、结果卡、切片卡、片段卡。

图 1 · 能力拆解

打开交互图

首页、工作区、浮层各自包含什么。连线是包含关系，不是调用。

工作台能力拆解 信号流

每个能力只属于一个上级。连线表示包含，不是调用。

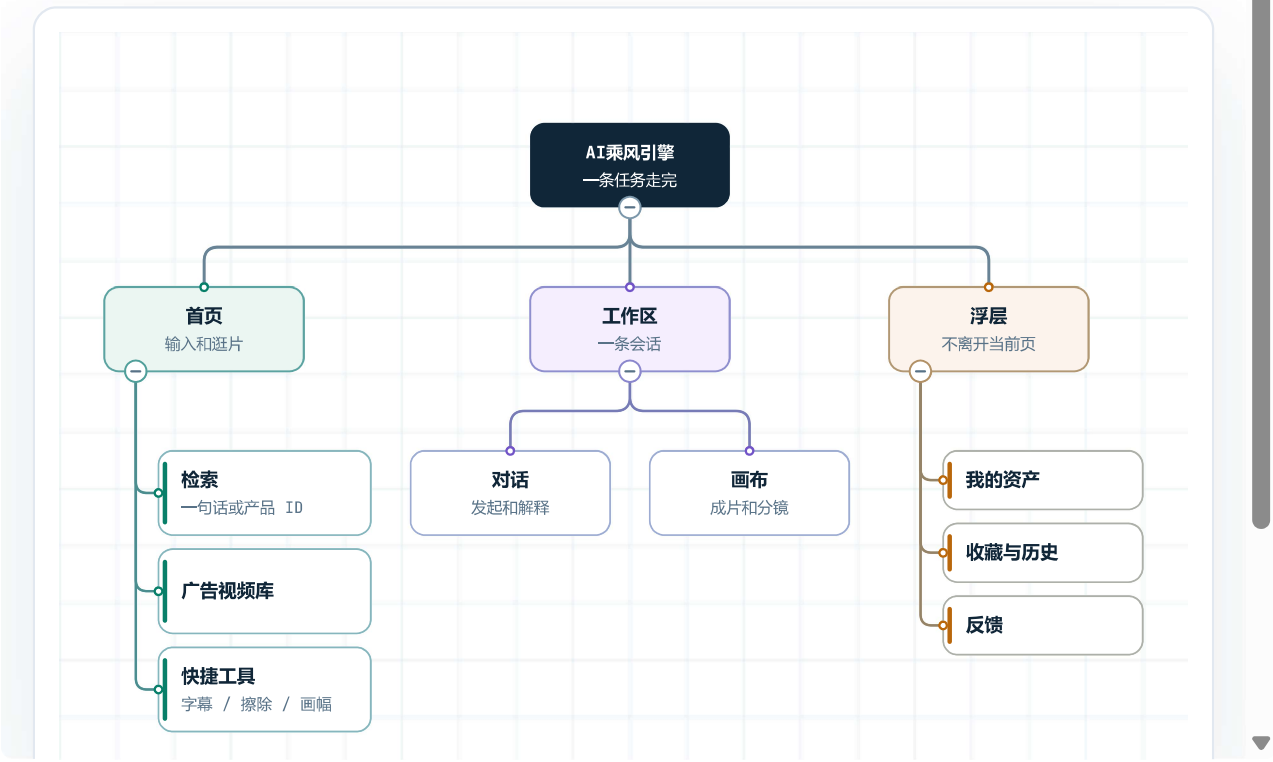
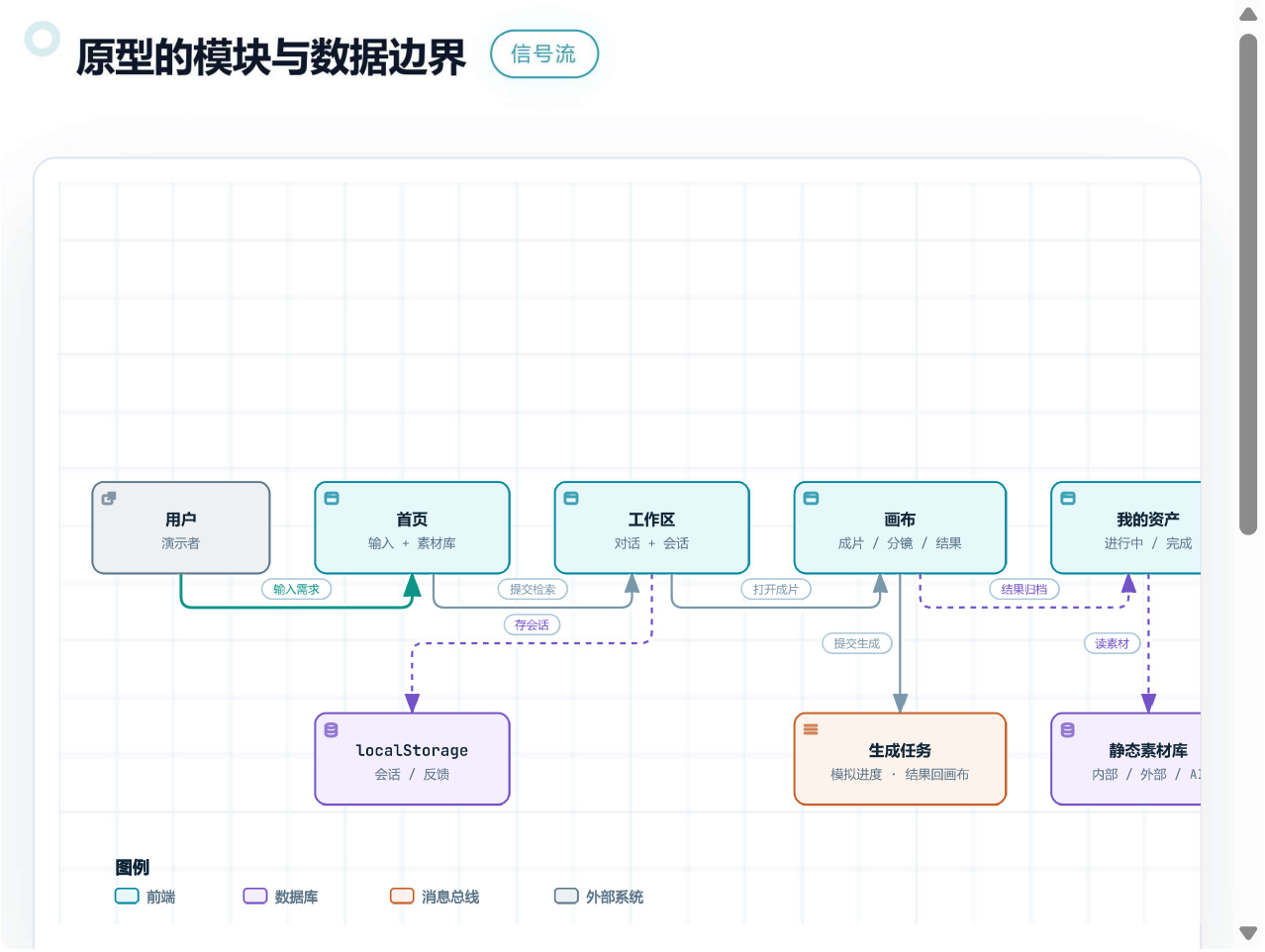


图 2 · 模块与数据边界

打开交互图

首页、工作区、画布、资产是四个界面模块；生成任务和静态素材库是它们的数据依赖。只有会话与反馈写进 localStorage。



输入框不是一个搜索框，而是**能力入口**：搜索、复刻、生成、单点工具都从这里进。入口层用轻量模型做意图分流（目标 200ms），再交给检索、复刻或生成模块；不走「大模型想几秒再调工具」的纯 Agent 调度。内部检索目标 500ms 内返回，外部平台实时搜约 4–5s。左侧对话负责发起与解释，右侧画布负责展示与微调，两边状态双向同步；合成与耗时任务放沙箱异步执行。

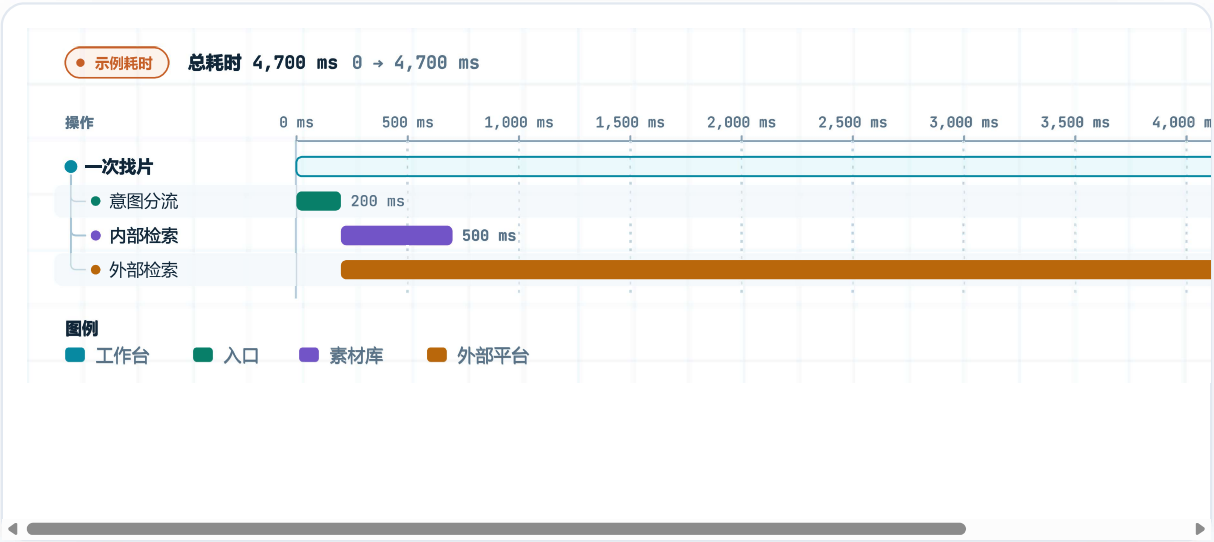
图 3 · 一轮任务的目标耗时

打开交互图

意图分流之后，内部检索和外部检索同时开始。时长是目标值，不是实测。

一轮任务的目标耗时 信号流

示意，不是实测。内部检索和外部检索同时开始，外部更慢。



层	内容	关键文件 / 函数
首页	标题与输入、快捷入口（全链路跟品、找视频、视频复刻、提取字幕、擦除元素、调整画幅）、爆单 Hook 镜头、精选商品、广告视频库	`renderHome` / `renderFollowHot` / `renderLibrary`
全链路跟品	商品卡、线路、商品库克隆、诊断报告、一版口播、落地页方案与出图、投放视频、广告草稿	`startFollowEntry` / `startFollowChat` / `follow.js`
工作区	左侧对话（结果卡、Agent 消息、输入框）；右侧画布；可拖分割、可收起大对话	`renderWork` / `renderCanvas`
画布	成片卡 + 时间轴 + 笔记卡 + 结果卡 + 连线；切片画布；片段画布	`renderFilmSurface` / `renderSliceSurface` / `renderPieceSurface`
浮层	我的资产、我的收藏、历史会话、我的工作台、Skills、反馈	`renderAssets` / `renderCart` / `openHistory` / `renderFeedback`

04 主流程：一句话需求怎么走到生成

主流程只有一条主线，中间有两个回流：**搜相似**不离开画布，**生成结果**也不离开画布。用户看到的是一条连续任务，实现上拆成下面 9 步。

图 4 · 从需求到生成的主流程

打开交互图

横向是「需求 → 检索 → 分镜与动作」，最后一步落到「生成与归档」；每一步都标了用户动作。



1. **输入需求**
   首页或工作区输入一句话（例：「浴室开箱，医美风，找 7 天订单最高的」），也可以从快捷入口或素材卡进入。
2. **Agent 分析**
   对话里出现「分析完成」卡：关键词、内部 / 外部 / AI 片段的归属。用户可展开看判断依据。
3. **拿结果**
   对话里出现结果列表（内部成片 18、外部 3、AI 片段 2 这类统计），每张卡可复刻、二创、口播、下载；复刻与「视频复刻」一致，打开带槽位的时间轴页。

4. **打开成片**

   点卡片后，右侧画布进入这张成片：成片卡 + 按语义切出的时间轴（段数由原片决定）+ 右侧笔记卡（提示词与分镜）。

5. **选分镜**

   点时间轴某一段，弹出这一段的 5 项菜单；同时右侧笔记卡跳到这一段。

6. **选动作**

   搜相似 / 做同款 / 去生成 / 上传视频 / 下载。前三个会展开对应面板，后两个直接执行；结果会同时出现在会话里。

7. **确认参数**

   做同款弹出 7 个字段（语言、比例、人物、场景、模型、时长、分辨率）；复刻方案卡再确认产品名并复核这 7 项。

8. **生成**

   提交后进入「排队 → 生成中 → 完成」；画布上出现进度和结果卡，连线从原成片或分镜连到结果卡。

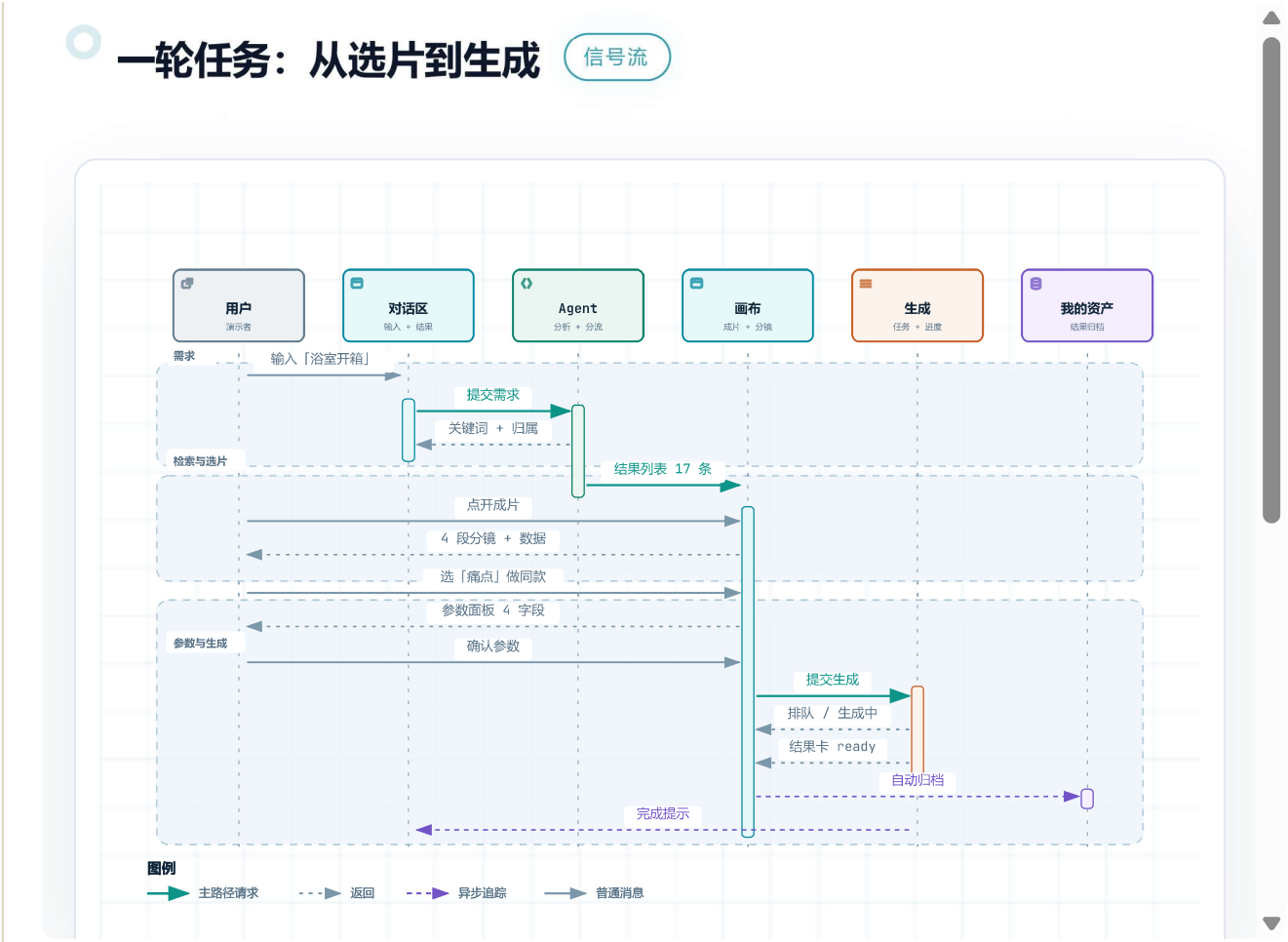
9. **收结果**

   结果卡留在画布可继续操作；同时写入「我的资产」，按进行中 / 已完成 / 失败可筛。

图 5 · 一轮任务的消息顺序

打开交互图

用户、对话区、Agent、画布、生成、资产六个角色，在一轮里各出现几次；生成前后各有一次确认。



全链路跟品

全链路跟品是 AI乘风引擎里的一条任务，和找视频、视频复刻共用首页、会话和画布。它从一只已经起量的商品出发，把诊断、口播、落地页和投放视频检索接在同一次对话里。

入口有两个。首页快捷入口「全链路跟品」先按投放数据筛近期起量、还没跟过的商品，再在对话里给出商品卡。首页「精选商品」点某一张卡，直接跟进该商品。商品还没选定时可以换一批，一次 4 个；选定之后只留下这一张，带勾，不能再点，也不再显示换一批。

对话步骤

每一步先显示「思考中」和三个点。大约 2.4 秒后，这三个字换成这一步的说明，再按约 72 毫秒一个字打出来。说明出现之前，气泡里已经能读到「思考中」。

步骤	对话里给用户什么	用户怎么继续
锁定商品	商品卡：图、名称、价格、市场、平台、推荐理由，以及点击、转化、成交、投产	点一张卡。多条线路时再选线路，优先还没人跑的线
商品库克隆	「正在从商品库里自动选」。商品库滚动一圈，停在要克隆的商品 ID 上。右侧扫光停在新商品	新商品 ID 与原 ID 数字组合不同。说明写成「左侧为原商品，右侧为克隆后的新商品。后续诊断与素材检索使用新商品 ID。」
综合诊断	人群场景和卖点、广告表现、热力图、好评要点和差评要点。每一步带用时	评论表头是「好评要点」「差评要点」。收成一枚「诊断报告」芯片，图标是文档，点开弹窗看图、表和热力
口播	一版口播。表头是时段、景别、运镜、口播、画面。文案保持中文，成片语言用所选线路的语言	「是，按这版写落地页方案」或「否，先不写方案」。否留在这一步
落地页方案	先显示「正在生成落地页方案」，完成后用方案替换这张等待卡，并滚到方案开头	方案含产品信息、产品分析、全局风格、8 张主图。文案和卖点按市场语言，标题保持中文。「是，按这个方案出图」或「否，先不出图」
出图	大对话里先是制作中的图片，再是「落地页制作已完成。」和做好的图。主图 8 张，详情图 15 张。超过 9 张时对话里显示省略和总数，右侧画布在打开后给出全套	点图片后，从大对话收到左右分栏。出图过程中不自动打开画布
投放视频	问句是「要按卖点查找投放视频吗？」按钮是「查找投放视频」	还停在大对话时，结果先留在对话里。用户已经点开过落地页、画布已经打开时，保持左右分栏。点一条视频再进入画布
广告草稿	短句确认正在创建，然后是「广告已创建」。日预算：韩国线且线路名不含日本为 ₩30,000，美国或英语为 $20，其余 ¥2,000	这一步不自动配口播、加字幕、加贴纸或合成。花字和合成只属于视频复刻，以及用户在右侧画布改完槽位后自己点的合成

> **跟品和找片共用画布，步骤不混。**跟品里的确认条贴在输入框上方，文案写清问题本身。输入框占位是「输入其他要求」「输入补充要求」或「输入修改要求」。选过的商品卡在后面的步骤里不能再换。

05 首页与检索

5.1 输入区

占位文案

首页是「支持图搜视频、视频搜视频。输入 / 调用技能，输入 @ 调用智能体。Ctrl/⌘+V 粘贴图片或视频」；工作区输入框是「请描述你的设计需求，“/”使用技能，“@”引用参考」。

提交

回车或「发送」；空内容不提交。提交后左侧对话追加用户气泡，右侧画布出骨架。

上传 / 技能

输入框下方左侧两个入口；上传支持视频，技能打开 Skills 选择器。

首页排布

首页从上到下是四块。标题是「找到好镜头，重组好创意」。快捷入口当前是全链路跟品、找视频、视频复刻、提取字幕、擦除元素、调整画幅。

区块	文案与行为
爆单 Hook 镜头	副文案「出单广告的前三秒镜头，按订单挑可复用的钩子。」按订单挑可复用的前三秒。
精选商品	副文案「起量商品，从综合诊断到多版上线。」一行横滑，卡片宽 332px，多出来的裁掉，页面上不出现滚动条。换一批只替换这一行。左右圆形按钮只滚动，不选中商品。
广告视频库	筛选、排序和成片卡片，规则见下一小节。

5.2 广告视频库

库的筛选条从左到右：清空筛选、优化师、时间范围、部门、语种、平台、选择线路、选择品类、排序。**排序默认「最多订单」**，可切换为「最新产生花费时间」等。卡片按 3:4 封面 + 产品名 + 数据行（订单量 / 转化成本 / 加购成本 / 点击率）展示，右上角为收藏星标，底部为平台标记。

排序选项	含义
最多订单（默认）	按 7 日订单量降序，最常用来找「已被验证的结构」
最新产生花费时间	按花费发生时间降序，用来看「最近在跑什么」
最低单次转化成本 / 最高转化率 / 最高点击率 / 最低单次点击成本 / 最多点击次数 / 最多展示次数	投放视角的其余五种排序

5.3 快捷 Agent

找视频、视频复刻、提取字幕、擦除元素、调整画幅都不直接跳到画布。提交后仍停在大 Agent 对话里，由 Agent 先理解这次的输入，再给出结果。全链路跟品走单独的商品对话，见上一章。

1. **已理解**
   Agent 回一条针对这次输入的反馈：对哪条成片、做什么、产出是什么；不重复用户原话。
2. **正在理解**
   对话里出现一行流式状态，表示 Agent 正在解析诉求和素材。
3. **生成中**
   一张带流光的卡片：成片封面 + 四个处理步骤 + 进度条，代表视频正在生成。
4. **任务已完成**
   卡片换成这次的结果（视频、分析或字幕），带查看入口和「进入画布」。
5. **进入画布**
   只有点击结果卡或卡片，才切换到左右工作区；左侧保留这段对话，并把结果补进会话，右侧打开这条结果。

快捷入口	处理	结果
提取字幕	识别成片、转写口播、切字幕、安全区排版	一条字幕已铺好的成片
擦除元素	检测字幕和贴纸、逐帧遮罩、补背景、检查闪烁	一条擦掉原字幕和贴纸的成片

快捷入口	处理	结果
调整画幅	识别原画幅、重排安全区、补边、质检	一条目标画幅的成片

> **对话规则：**用户发来的每一句话都用来生成 Agent 的反馈，不把原话再抄成一张「方案」卡；任务结果先在对话里出现，点击结果才进入工作区。

5.4 结果列表

检索结果按「内部成片 / 外部平台 / AI 片段」分组，顶部一句统计（例：已找到 17 条视频，内部成片 12、外部 3、AI 片段 2）。每张结果卡显示封面、名称、来源标记（TikTok、Facebook、小红书或 AI 片段）和订单量。

> **设计说明：**结果卡采用「小成片卡」形态，点开即进入画布，不经过独立结果页；这是后续所有操作留在同一条会话中的前提。

06 工作区与画布

6.1 布局

工作区是左右分栏：左对话、右画布，中间可拖动分割；大对话可以收起成 56px 的窄条，把空间让给画布。宽屏下对话约 34%，画布 58%；13 寸屏（1280×800）下仍保持不横向滚动。

6.2 分镜结构

成片不预设固定段数。视频先按语义和转场动态切片，单段约 5–12 秒，段数和段名由这一条原片决定；当前演示片切成 4 段（钩子 / 痛点 / 展示 / 促单），只是这一条的结果，不是固定模板。后续接入真实素材时按同一条规则渲染。

结构	段数	分段	适用
爆款四段	4	钩子 / 痛点 / 展示 / 促单	当前演示片；仅作为这一条的切片结果
痛点-解决	3	钩子 / 痛点 / 方案	15–20 秒短素材，信息流

结构	段数	分段	适用
开箱测评	5	开箱 / 细节 / 上手 / 对比 / 复购	3C、家清、客单价较高的品类
剧情反转	4	冲突 / 反转 / 产品 / 口号	美妆、食品，靠情节带出产品
教程三步	5	问题 / 步骤一 / 步骤二 / 步骤三 / 结果	护肤、工具，强调用法
直播切片	3	开场 / 卖点 / 促单	直播间引流、短促转化

> **时间轴适配：**段数 N 在 3–6 之间；每段按秒数分宽并保证 `min-width: 90px`；数据固定三行（浏览 / 点击 / 转化）；笔记卡按 N 个节拍列出；做同款沿用原结构，不改段数；切片按结构分段，切片数等于段数。少于 3 段不渲染时间轴，按片段卡展示。

演示规划：当前版本以「爆款四段」为默认样片；下一版补「痛点-解决」3 段与「开箱测评」5 段各一条，演示时按结构切换，验证时间轴、数据、笔记卡和切片在不同段数下都能正常渲染。

6.3 成片卡

区域	内容	行为
封面 / 画面	成片封面或视频，左上角「原片」角标，左上角片名与数据（7 日订单、转化率、市场、语言、平台）	点击可播放 / 暂停
工具区（右下）	**倍速下拉**（1× / 1.5× / 2×，默认 2×）、播放、下载	倍速只作用于当前成片；下载给出「开始下载」反馈
时间轴	时间码、总长与段数、「提示词解析」开关、全片合计（浏览 / 播放 / 点击 / 转化）	播放头随播放移动；点「提示词解析」展开右侧笔记卡
分镜	按语义切出的 N 段缩略图：名称、时间范围、每段浏览 / 点击 / 转化；当前段高亮	点段选中；点空白折叠面板

6.4 分镜数据

每个分镜卡片里显示三行：浏览 684k、点击 647、转化 28。3 秒这种窄段用 684k 缩写，完整数字放在悬停提示里；全片合计放在时间轴上方，不放到下方——下方放表会挡住「分镜 → 结果卡」的连线。

> **字号规则：**分镜数据不低于 10px；3 秒段使用 684k 缩写；每段 `min-width: 90px`。

6.5 笔记卡

右侧笔记卡与成片卡等高：提示词解析、按结构展开的 N 个节拍列表。点段名，左边时间轴同步选中；点正文只选择文字，不切换段、不重渲染；窄屏（≤1500px）时不再把每段正文截成两行，卡内可滚动看全文。

07 分镜动作：核心交互

三个词先分清，后面所有按钮都按这个口径：**复刻**是整片保留结构、镜头和节奏，换产品 / 人物 / 场景 / 画幅后整片重生成；**做同款**是对单段换一条相似片段或换成自己的产品，再合成回原片；**去生成**是按这一段的上下文生成新的衔接内容，系统给 3 个历史表现好的推荐场景和对应提示词，用户选一个再改。

7.1 五项菜单

点任意分镜，弹出贴着该段的五项菜单：**搜相似 / 做同款 / 去生成 / 上传视频 / 下载。**没有默认高亮的那一项，避免看起来已经预选。点画布空白关闭；选中状态保留，再点这一段可重新打开。

动作	展开什么	确认后发生什么
搜相似	画布下方浮出「同款片段」面板，两列相似片段（缩略图、名称、订单）	选一条点「替换原片段」→ 这一段替换并关窗；没有「确定」这一步
做同款	输入框下方的参数面板：语言、比例、人物、场景、模型、时长、分辨率	点「开始做同款」→ 进入复刻方案卡，确认模型 / 画幅 / 时长 / 分辨率后生成
去生成	生成方案面板：提示词方案、参数	提交后走生成流程，结果成为这张画布上的结果卡
上传视频	系统文件选择器	替换这一段，提示「已替换」；不新增生成任务
下载	无面板	提示「开始下载『这一段』」

7.2 做同款的四个字段

字段	取值	默认 / 说明
语言	下拉，32 种常见语言（日语 / 韩语 / 英语 / 中文 / 泰语 / 越南语 / 印尼语…）	默认跟原片语言，识别不到时日语
比例	9:16 / 16:9 / 1:1	默认 9:16
人物	不换 / 换人物	默认不换；换人物会重建人物参考
场景	不换 / 换场景	默认不换；换场景会重建场景参考
模型	Seedance 2.0 Fast / Seedance 2.0 / MiniMax-H3 / Veo 3.1 Fast	默认 Seedance 2.0 Fast
时长	4–30 秒滑杆	默认 30 秒；跟原片时时长取原片
分辨率	480p / 720p	默认 720p

复刻方案卡与做同款面板共用这 7 个选项：卡片样式不同，选项集合一致。表单右下角是「开始做同款」，左上角是圆形 ×。字段选完只更新摘要，不立即生成；点确认后才进复刻方案卡。

7.3 复刻方案卡

方案卡出现在对话区，自上而下：产品名称（从原片识别，可改）、语言、比例、人物、场景、模型、时长滑杆（4–30 秒）、分辨率（480p / 720p，默认 720p）、底部参数摘要 + 「开始复刻」。它与分镜的做同款面板使用同一套 7 个选项。

> **颜色规则：**这张卡里的滑杆和选中分辨率使用**墨色**（#1a1d24），与黑色主按钮、米色纸面保持一致。

7.4 搜相似：结果只折叠，不销毁

搜相似的折叠规则如下。

用户操作	预期
点分镜 → 搜相似	浮出同款面板；这一段在时间轴上打「同款」角标

用户操作	预期
切到另一个分镜	面板**折叠**，结果保留；时间轴下方出现一条「『钩子』同款结果 · 展开可查看相似片段」
切回原来的分镜	面板自动展开，不重新检索
点画布空白	同样只折叠，角标和折叠条还在
点「返回」	才真正清掉这一段的结果

原则：**菜单和未提交的选项可以随点击消失；已经出结果的面板只折叠。**折叠后必须留一个可点的入口，否则用户不知道这里还有东西。

7.5 动作顺序与按钮

- 五项菜单里 **「下载」永远最后一个**；
- 切片和片段卡的操作行同理，下载最后；
- 关闭一律用圆形 ×，不用文字「关闭」；
- 一行按钮放不下时，整条移到整宽底栏，不让最后一个按钮掉行。

08 生成、结果与切片

8.1 生成任务的状态

生成前一定停在「待确认」，确认后才排队。失败保留原参数可重试；取消不会留下任务。状态图如下：

图 6 · 一次生成任务的状态 打开交互图

可操作 → 选动作 → 待确认 → 生成中 → 已完成；失败可重试，取消是终点。

8.2 结果卡

生成完成后，画布上出现一张结果卡：封面、任务名（如「痛点 · 复刻片段」）、状态、可继续操作。结果卡与原成片 / 分镜之间有线：从段底边中点出发，避免从结果卡下面再铺表格挡住线。连线由画布统一绘制，拖动任一卡片时会重新计算，不会断开或停在旧位置。

结果类型	UI 上的名字	来源
复刻	「痛点 · 复刻片段」	分镜做同款 / 复刻方案确认
改画幅	「改画幅」结果卡	成片或分镜的改画幅
口播 / 擦字幕 / 花字	对应任务名	整片动作或原子操作
合成	「合成成片」	多段结果拼接，连线从成片到合成卡

8.3 切片

对一条已生成的长片，可以「切片」：按分镜拆成 2–3 列、220px 宽的切片卡，每张卡有自己的封面、时间段、已生成状态和操作。切片画布不显示时间轴，避免把「切片」误读成又一条成片。拆片开始时，左侧会话先回一条「正在读取原片结构，按节奏拆成 N 个切片」，并出现 N 张带微光的切片卡；完成后同一批卡片变成可查看的结果，并给出每段的时间范围。

8.4 引用结果再修改

点任意结果卡（切片 / 复刻 / 生成）的空白处，左侧输入框会出现一枚置灰的视频芯片；再点这枚芯片，它变成正式的引用芯片，光标落在芯片后面。用户接着写要改的点并提交，Agent 会按这段视频生成一条「修改」结果。卡片右下的「…」保留原来的操作菜单，点卡片本身不再打开菜单。

8.5 生成中的反馈

排队 / 生成中显示百分比或进度条；完成时出结果卡并提示；失败显示原因并提供「按原方案重试」。所有生成结果都会写入资产，资产筛选项实时反映状态。

09 片段卡：AI 片段与外部视频

AI 片段和外部平台视频没有槽位，打开后展示**片段卡**：封面、名称，不展示分镜、口播和提示词。该差异由片段的数据形态决定。卡片上没有「操作」按钮——点卡片空白（视频控件除外）打开操作菜单，再点一次收起。菜单里的动作先出「生成中」任务卡，再出结果，两者用连线相连。

9.1 操作菜单（8 项）

分组	动作	结果
通用	搜相似 / 做同款 / 去生成	搜相似和做同款先打开浮窗 / 参数面板；去生成直接出「生成中」任务卡
原子操作	提取口播 / AI 分析 / 擦字幕 / 去水印	先出「生成中」任务卡，约 3 秒后换结果卡，出现在片段卡右侧并与它连线
结尾	下载	**固定最后一项**（两列菜单右下的最后一格），不留空格

> **会话与画布同步：**每一次动作都同时写进左侧会话——一条用户请求气泡、一张 Agent「生成中」卡（带流光）、一张结果卡；右侧画布只是同步预览和继续操作的地方。AI 分析在两边都写结构（钩子 / 痛点 / 展示 / 促单），不只是一张封面。相似浮窗固定 720 宽、三列。

10 资产、收藏、历史、工作台与反馈

10.1 我的资产

资产是 3:4 封面网格，顶部筛选「全部 / 进行中 / 已完成 / 失败」，卡片显示任务名、模型、时长、完成时间和状态。点卡片打开资产详情：原视频、结果视频、分镜、生成提示词四列，底栏一行四个操作：复制提示词 / 加入共享空间 / 查看会话 / 下载。

成片详情弹窗里，点分镜行只切换左侧预览，不离开详情；行内不再放「去换」，二创统一使用底栏的「二创」按钮，避免同一动作出现两个入口。

10.2 收藏与历史

收藏是全宽网格，样式与库卡片一致；历史会话在左侧栏，最新在上，关闭一条消息不删历史。会话可恢复当时的画布。

10.3 我的工作台与 Skills

工作台打开后是偏好与记忆：主做品类、投放平台、默认画幅、常用市场，以及对话里记下的用户记忆。每一条记忆可以改、可以删。页面上不展示「最近操作样本」。Skills 仍是能力目录，有详情和说明，可启用或停用。

10.4 反馈

项	规则
入口	右下角「反馈」，在收藏车**上方**，不能压住发送；窄屏也不重叠
类型	功能出错 / 数据不对 / 用起来不顺手 / 想要的新功能
内容	发生了什么（必填）、页面截图（最多 3 张，⌘/Ctrl+V 粘贴）、联系方式（选填）
上下文	自动附带当前页面、步骤、时间；用户不用填

项	规则
提交	存本机（localStorage，最多 12 条），「最近反馈」可一键复制
发钉钉	先复制内容，再唤起钉钉；对接人 ID 配置在脚本顶部 `FEEDBACK_DINGTALK_ID`

11 交互规则清单

11.1 全局规则

这些规则跨越多条需求，验收时单独检查。

编号	规则
GR-01	首页输入框和页面底部输入框是同一个入口。
GR-02	点选和自然语言触发同一批能力。自然语言完成后，结果出现在画布上；系统不通过模拟点击页面来完成操作。
GR-03	画布上的选择写回当前会话，下一句检索和推荐要使用这些选择。
GR-04	慢任务不阻塞当前会话。创建后告知用户，完成后在资产和会话中可见。
GR-05	内部已加工成片，点开即有槽位；外部当场搜到的视频默认没有槽位，仅在用户明确要求理解时异步切片并缓存。
GR-06	新生成的成片先进入个人资产。运行态改片沙箱按会话隔离，个人资产按账号隔离。
GR-07	全站接入探针式行为采集 SDK。数据同时用于实时会话重排、长期偏好与改片经验沉淀、产品易用性分析及后台 AI 片段预生成。

11.2 原型交互规则

以下约束来自实际修改经验，修改原型时必须遵守。

规则	怎么做	原因
菜单项数	槽位和切片是 5 项：搜相似 / 做同款 / 去生成 / 上传视频 / 下载；片段卡是 8 项，没有上传视频；都无默认高亮	不同对象能力不同，但同一类对象必须一致

规则	怎么做	原因
下载最后	所有操作行 / 菜单的「下载」都在最后一个；奇数项时通栏	下载是结果动作，不该夹在中间
结果只折叠	切走 / 点空白只隐藏，状态挂在对象上；留角标 + 折叠条	用户要知道「这里还有结果」
面板不挡线	时间轴下方不放表格 / 面板；数据放卡片内和上方	分镜到结果卡的连线从段底边出发
字号下限	数据 / 标签 ≥10px；窄容器先给最小宽度或缩写，不压字号	3 秒分镜曾被压到 8px
强调色	卡片内的选择态跟随卡片主色（墨黑），不混入蓝色；蓝色只给链接 / 焦点这类语义	米色页 + 黑按钮里突然一块蓝，很跳
关闭图标	所有面板 / 弹窗 / 浮层关闭用圆形 ×，带 aria-label	文字「关闭」在窄处会竖排
小屏优先	13″ 1280×800 起验收：不横向滚动、按钮不掉行、笔记卡不截断	演示机就是笔记本
会话是主线程	用户提要求后，Agent 在会话里返回「生成中 → 结果」；画布只做同步预览	不能只在右侧出东西，左侧没有反应
连线跟随拖动	结果卡与来源的连线由画布统一绘制，拖动时重算	静态 SVG 一拖就断

12 数据与状态模型

原型没有后端，但状态分得很清楚：会话 / 画布是内存对象，会话与反馈可持久化，素材库是静态数组，生成是定时器模拟。

12.1 关键对象

对象	字段（节选）	说明
canvas	id / kind / stage / filmId / board / slots / phase / selectedId / askSlotId / sameOpen / outputSimilar / sliceRun / pieceTasks	一条任务；board 决定画布是成片、切片、片段还是结果

对象	字段（节选）	说明
`slot`	id / name / range / seconds / cover / panel / askMode / similarCount / status / job	成片的一段；panel 记录它是否有搜相似结果
`derive`	id / filmId / from / slotId / task / label / name / cover / status	画布上的结果卡；status 决定骨架 / 结果
`asset`	id / name / model / seconds / status / progress / reason / createdAt	「我的资产」的一条记录
`feedback`	type / text / shots / page / step / at	反馈记录，最多 12 条

图 7 · 对象关系

打开交互图

一条画布包含多个分镜和结果卡。结果完成后才写入资产。这是原型里的内存对象，不是已上线的数据库。

图 8 · 对象怎么挂在一起

打开交互图

画布拥有分镜和结果卡。结果卡完成后依赖资产记录，不把生成中的任务写进本地存储。

12.2 本地存储

写入什么

会话列表与当前画布的快照；反馈记录（`material-agent-feedback`）。

不写什么

生成中的任务、资产、素材库；刷新后这些回到初始 mock 数据。

上限

反馈最多 12 条；截图压缩到 1000px、JPEG 0.6，避免撑爆配额。

深色主题

偏好存在本地；切换只换 token，不动布局。

12.3 数据口径

指标	口径
浏览 / 播放	由成片曝光（订单 × 系数）按分段进入率拆到每一段；全片合计在时间轴上方
点击 / 转化	按留存曲线分配；每段有点击数、订单数，悬停显示点击率 / 转化率
资产状态	排队中 / 生成中（百分比）/ 已完成 / 失败（原因）

13 边界与异常

情况	现在的处理	后续要补
刷新页面	会话与反馈恢复；生成中的任务、画布结果丢失	任务落库 + 断点恢复
localStorage 满	反馈写入失败时降级为「本次会话内有效」	截图走对象存储
没配钉钉 ID	仍复制反馈并唤起钉钉，用户手动找人	配置对接人 / 群会话
外部视频	只做片段卡：无槽位、无口播、无提示词，保留 8 项操作	接真实解析后补字幕 / 水印
检索无结果	结果区显示空态与放宽建议	真实召回兜底
生成失败	结果卡显示失败原因 + 重试	失败原因分类与配额

14 验收清单

演示前逐条确认以下 16 项。

- [ ] 首页排序默认是「最多订单」，切换后列表顺序变化
- [ ] 输入一句话能出结果列表，内部 / 外部 / AI 分组正确
- [ ] 点结果卡能打开成片，分镜按语义切片（5–12 秒/段，段数随原片）、每段数据与全片合计都在

- [ ] 倍速下拉默认 2×，播放 / 下载可用
- [ ] 点分镜弹出五项菜单，下载在最后，无默认高亮
- [ ] 做同款 → 7 项（语言下拉 32 种、比例、人物、场景、模型、时长、分辨率）→ 开始做同款 → 复刻方案卡（滑杆 / 选中态是墨色）
- [ ] 搜相似出浮窗；切走折叠、切回展开、点空白只折叠
- [ ] 切片 / 片段卡菜单：下载最后、无空格；片段卡没有上传视频
- [ ] AI 片段 / 外部视频是片段卡，点卡片空白出 8 项菜单；动作先出带连线的「生成中」卡，再出结果
- [ ] 片段动作在左侧会话同步出现：用户请求 → Agent 生成中 → 结果卡；AI 分析写结构
- [ ] 生成后结果卡连到原成片 / 分镜，资产里能看到对应状态
- [ ] 详情弹窗点分镜行只切预览，行内没有「去换」，二创走底栏
- [ ] 三条快捷 Agent：已理解 → 生成中 → 结果视频 → 点击进画布；进画布后左侧有结果卡
- [ ] 反馈在收藏车上方，不压发送；截图可粘贴；钉钉入口可点
- [ ] 1280×800 无横向滚动，深色主题下卡片、输入框、选中态都能读
- [ ] 首页快捷入口含全链路跟品、找视频、视频复刻、提取字幕、擦除元素、调整画幅
- [ ] 精选商品是一行横滑，换一批只换这一行，点箭头不选中商品
- [ ] 跟品等待先显示「思考中」和三个点，再逐字换成这一步的说明
- [ ] 跟品口播只有一版；确认文案是「是，按这版写落地页方案」和「否，先不写方案」
- [ ] 诊断报告在对话里是文档图标，点开弹窗看图表；克隆后的商品 ID 和原 ID 不一样

- [ ] 落地页出图先留在大对话，点图片后才变成左右画布；查找投放视频在未打开画布时仍留在大对话

- [ ] 我的工作台只显示偏好与记忆，不显示最近操作样本

15 版本与文件

原型文件

hybrid-search-html cur1031/index.html，样式在 css/，脚本在 js/。入口脚本顺序：data、home、library、feedback、reel、talk、results、canvas、detail、compose、jobs、follow、stage、pages、actions。

线上地址

https://pd.giikin.com/material/hybrid-search-html%20cur1031/index.html

交接文档

docs/handover/：README（交付前 60 秒）、business、ui-motion、invariants、copy-and-pitfalls、progress、since-1102

本 PRD

docs/prd/index.html + docs/prd/figures/（10 张 Archify 交互图：架构、流程、时序、数据流、状态、能力树、对象关系、类型、耗时、里程碑）

代码快照

2026-11-05。线上 master fea538d。文档与实现不一致时，以当前 js/ 与 css/ 为准。

文档与实现不一致时，以 index.html 为准；改完代码回来改这份 PRD 和交接文档。

16 Q4 前置数据、依赖与指标

这一节把 11-02 内测计划、10-30 上午 / 下午两次方案定调和《创意工作台 Q4 功能说明》里对工程有约束的内容收进来。原型只演示交互，下面这些能力要由算法、后端和搜推团队在 Q4 前补齐。

这一节按原型口径列 M1–M20；第 17.2 节按标准 PRD 口径列 DR-01—19。两套编号描述同一批能力，验收以 17.2 为准。

16.1 前置数据清单

内容	画面上是什么 / 做什么用	从哪来、谁负责
M1 成片	可播放的广告视频，带产品、产品 ID、线路、语种、平台、时长、订单和转化	广告素材库 + 云素材库；库已有，加工是前置（后端工程 + 算法）
M2 槽位	成片按语义与转场拆成若干段（单段约 5–12 秒），带起止时间和封面，支撑按槽位看数据、搜相似、复刻、去生成、上传替换	多模态模型按画面逻辑切；切法和标签由算法定（算法 + 后端）
M3 切片	可单独搜出来的片段；来源包括成片切片、历史 AI 切片、按热搜与爆品预生成的切片	广告成片重做切片，不全量（算法 + 搜推工程）
M4 反推提示词	整片一段、每个槽位一段；点开能看能复制，复刻和去生成直接当底稿	入库前提前反推，不现场等（算法 + 后端）
M5 口播	整片和每个槽位的口播；一键复制，配口播 / 字幕 / 翻译时作为文案底稿	提前从视频提取（算法 / 原子接口 + 后端）
M6 广告数据	卡片上的订单、转化、成本、点击率；每个槽位上的转化率、跳出率	投放满 15 天的成片关联到成片和槽位（数据 + 算法）
M7 / M8 推荐场景与提示词	点「去生成」给 3 个候选场景，每个场景一段完整提示词，选中即填入	按品类、槽位历史表现 + 个人偏好算（算法 + 产品 + 搜推）
M10 外部视频	实时搜回来的整段视频，标抖音 / TikTok / 快手 / 小红书 / Facebook 等来源，默认无槽位	意图泛化后多平台并发搜，粗排 / 精排后截断；接口已验证，实时搜不入库
M16 个人资产	排队 / 生成中 / 已完成 / 失败；合成后的成片先归个人空间	生成、复刻、工具处理、沙箱合成的产出；保护期 15 天后回流公共库
M19 行为探针	搜索词、曝光、点击、停留、未点重搜、替换、合成、下载、分享	前端接探针 SDK，后端做行为分析与画像；一处采集三处用（实时纠偏 / 长期画像 / 模块评估）
M20 预生成切片	和普通 AI 切片一样可搜可用，解决新爆品没素材、常搜画面库里太少	按高频词、无结果词、新上爆品批量生成并打标入库（算法 + 后端 + 产品）

两条容易混的「15 天」：**入库加工门槛**是广告成片投放满 15 天后才做理解、切片、打标、挂广告数据和反推提示词；**个人产出保护期**是优化师自己合成或生成的视频先留在个人空间，满 15 天后才回流公共素材库。

16.2 工程约束

- **并发**：目标约 500 名优化师同时在线，峰值可能到 500–1000，需要提前规划沙箱与函数计算扩容；
- **沙箱**：所有合成在用户独立沙箱内执行，耗时任务异步通知，用户等待时不阻塞其他操作；
- **前端**：只做轻量合成与裁剪，不做重编辑器；需评估低配电脑上的浏览器内存与渲染瓶颈；
- **外部视频**：不实时自动切片和深度理解，只提供轻量在线裁剪，避免半小时级的等待；
- **双向同步**：左侧指令驱动后端，右侧手动调整回写上下文；两边状态必须一致。

16.3 指标与行为闭环

Q4 先立「评测级」，再覆盖场景。关键指标不是只看打开量，而是看搜索词、结果曝光、点击查看、停留时长、未点击重搜、槽位替换、合成、下载和分享。行为数据有三个用途：

1. **当场纠偏**：上一批结果没点，下一轮检索降权并调整召回；
2. **长期画像**：沉淀这个优化师的选片经验、品类和平台偏好，反哺首页推荐与默认参数；
3. **模块评估**：用命中率、采用率、流失点判断搜索、复刻、二创各自好不好用。

搜索目标：传统链路 1 秒内，内部素材 500ms 内，外部实时搜约 4–5 秒；意图分流目标 200ms。搜索结果覆盖率的目标是从传统搜索的 80–85% 提升到 95% 左右，重点解决「搜不到」，而不是只优化已有结果的排序。

16.4 分工与待确认

方向	会上分工
前端	浩然负责页面交互与前端性能评估
后端	魏星统一开发语言与技术栈，陆刚、李刚负责搜索推荐模块的工程实现与算法接口封装
算法	约 3–4 人，负责搜推、意图识别、槽位场景匹配；余斌、张晨、余桥等参与
爬虫 / 外部视频	外部找视频接口已验证，雨桥梳理流程，浩然、恩东做程序化全流程验证
产品 / 数据	金生、赵哲补结构化埋点与买点数据；产品侧输出业务逻辑与数据流文档

> **还没定、原型先不承诺的：**复刻 / 克隆的具体流程与模型选择；外部视频是否值得做实时深度理解；500–1000 并发下的沙箱成本与前端内存；个人空间与共享空间怎么交接；产品 ID 在换品和跨品类时怎么绑定；技能市场是否纳入 Q4。

依据：11-02 AI素材工作台Q4内测计划、10-30 AI素材库搜索优化与二创功能规划、10-30 AI素材库首页功能与搜索架构、创意工作台Q4功能说明.md。与原型冲突时，以原型当前实现为准，并在下一版修正本文。

17 需求清单、数据与交付基线

这一节按标准 PRD 口径收口：需求编号、优先级、状态、数据依赖、非功能、未决问题与里程碑。原型演示与工程实现都以这一节为验收基线；与原型冲突时，以原型当前实现为准，并在下一版修订。

17.1 需求清单

优先级：**P0** 内测主路径必须可用；**P1** 主路径跑通后补齐；**待定** 不进入本期验收；**本期不做** 明确排除。
状态：已确认 / 部分待确认 / 待确认。

编号	需求	优先级	状态
REQ-A01	统一输入框：文字 / 产品 ID / 图 / 视频 / @能力 / 技能	P0	已确认
REQ-A02	快捷入口：点一下填好指令模板	P0	已确认
REQ-A03	爆单镜头：首页滚动推荐，可直接复刻	P0	已确认
REQ-A04	广告视频库：筛选、排序、卡片操作	P0	部分待确认
REQ-A05	视频详情：数据、留存、槽位入口	P0	部分待确认
REQ-B01	检索与结果：意图区分、条件确认、Top 6–9	P0	已确认
REQ-B02	会话内反馈进入下一次检索：点击、跳过、重搜回流	P0	已确认
REQ-C01	成片与槽位画布：时间轴、笔记、双向同步	P0	部分待确认
REQ-C02	搜相似并替换：选一条替换原片段	P0	已确认

编号	需求	优先级	状态
REQ-C03	做同款：单槽位/单镜头重做	P0	待确认
REQ-C04	按推荐场景生成槽位：3 个场景 + 提示词	P0	已确认
REQ-C05	上传替换与下载槽位	P0	已确认
REQ-C06	合成新视频：按当前槽位顺序合成	P0	已确认
REQ-C07	自然语言与画布同步：指令定位、高亮、改完回写	P0	已确认
REQ-D01	克隆：整片换产品/人物/场景/画幅后重生成	P0	部分待确认
REQ-D02	调整画幅	P0	部分待确认
REQ-D03	字幕、声音、擦除、翻译、脚本	P0	已确认
REQ-E01	收藏与分享：收藏车、分享页、只读链接	P0	部分待确认
REQ-E02	个人资产与回流：排队/生成/完成/失败，保护期 15 天	P0	部分待确认
REQ-E03	偏好与记忆：显式设置 + 隐式沉淀	P0	已确认
REQ-E04	会话：保存、恢复、切换不丢上下文	P0	部分待确认
REQ-E05	技能：市场、上传、中台同步	待定	待确认
REQ-E06	结果与产品的绑定：产出必须归属目标产品 ID	P0	待确认
REQ-E07	行为探针 SDK 与 AI 片段预生成	P0	已确认
REQ-F01	全链路跟品：从精选商品或入口锁定商品，对话内选线路	P0	原型已演示
REQ-F02	商品库滚动选中后克隆，新商品 ID 与原 ID 可区分	P0	原型已演示
REQ-F03	综合诊断：人群卖点、广告表现、热力图、评论、诊断报告	P0	原型已演示
REQ-F04	一版口播分镜表，确认后再写落地页方案	P0	原型已演示
REQ-F05	落地页方案与出图：8 张主图 + 15 张详情图，点图后才进入左右画布	P0	原型已演示
REQ-F06	按卖点查找投放视频；已打开画布时保持分栏	P0	原型已演示

编号	需求	优先级	状态
REQ-F07	广告草稿以短句确认创建，预算按线路币种	P1	原型已演示

17.2 数据需求

状态沿用功能说明：**已有** 现成库或接口可用，但要再加工；**前置** 打开页面前就要准备好；**本期新建** 本期内建设。数据从哪来到哪去，见下图。

图 9 · 素材到结果的数据流

打开交互图

素材从广告库、云素材和外部平台进入，加工后用于检索；检索结果进入画布，生成或合成后先归个人资产，保护期结束再回流公共库。

编号	数据	来源	本期最低要求
DR-01	成片	广告素材库、云素材库	试点品类头部几十到一百条可播放

编号	数据	来源	本期最低要求
DR-02	槽位	按语义与转场切片，关联成片	每条试点成片有槽位、起止时间、类型、封面
DR-03	片段	成片切片 + 历史 AI 片段 + 预生成片段	搜相似与普通检索能返回切片和预生成片段
DR-04	反推提示词	入库前反推，整片与槽位各一段	点开即可读，不现场反推
DR-05	口播	入库前提取	整片和槽位都有文案
DR-06	广告数据	投放满 15 天的成片关联数据	成片有订单和转化；槽位级缺失时显示「暂无」，不阻塞二创
DR-07	推荐场景	品类 × 槽位的历史较好画面 + 偏好	每个试点槽位类型至少 3 个场景
DR-08	场景提示词	与 DR-07 一起准备	每个场景一段可提交的提示词
DR-09	提示词库	会上要求有库，条目来源未说明	能把短句补成可改的提示词
DR-10	外部视频	平台搜索：扩词、并发、按封面标题排序截断	带来源、默认无槽位
DR-11	行业参考	爬虫采集后按成片同一流水线加工	指定行业参考时能返回结果
DR-12	商品	产品 ID、名称、商品图	输入 ID 能查到名称和图片
DR-13	用户偏好	显式设置 + 探针沉淀的隐式喜好	仅作用于该用户；显式优先于隐式
DR-14	用户记忆	对话写入	可改、可删
DR-15	会话行为	探针实时采集曝光、打开、未打开、替换	实时作用于当次会话
DR-16	个人资产	任务结果	有排队、生成中、完成、失败
DR-17	工具结果	已有素材接口	慢任务可查询状态
DR-18	爆单镜头	按类目、平台、线路和广告数据挑选	首页可滚动播放
DR-19	探针日志与经验库	前端探针 SDK 全链路采集	支撑漏斗、偏好沉淀、热搜词统计

17.3 非功能需求

编号	类型	要求
NFR-01	性能	内部检索目标约 500 毫秒返回首批结果
NFR-02	性能	外部检索约 4–5 秒内开始有结果；先返回的来源先展示
NFR-03	性能	已加工成片打开即可看到槽位，不在点击时切片
NFR-04	异步	擦除、生成、合成、外部视频当场理解均不锁定会话
NFR-05	并发	一名用户可同时保留多个会话和多个进行中的任务
NFR-06	容量	按约 500 名优化师、每人多会话估算；沙箱按会话隔离，资产按账号隔离
NFR-07	客户端	无独立显卡的办公电脑可浏览和轻量裁剪；重处理不放在浏览器
NFR-08	一致	点选与自然语言使用同一套槽位和同一条任务状态
NFR-09	可恢复	生成中的任务刷新后仍能从资产和会话打开
NFR-10	权限	个人资产保护期内仅创建者可见、可分享
NFR-11	探针	非侵入采集，异步批量上报，不阻塞渲染；同时服务实时重排、长期偏好与漏斗分析

17.4 未决问题

未关闭前，对应需求保持「待确认」或「部分待确认」，不写成验收。

编号	问题	当前口径 / 影响
OI-01	做同款与克隆如何分工	做同款可换产品/场景/人物；克隆流程与模型选择未定。影响 REQ-C03、D01、E06。
OI-02	槽位广告数据用到什么程度	槽位转化、跳出与推荐场景被列为前置；按秒归因未定。影响 DR-06、C01、C04。
OI-03	外部视频能否二创	默认整段无槽位，可轻量裁剪；用户明确要求后再当场理解并缓存。影响 A05、B01、C01。
OI-04	片段卡片上的按钮	片段只有复刻、搜相似、提取提示词；成片另有二创等。影响 A04、B01。
OI-05	个人成片回流后何时可二创	15 天后进公共库；是否马上补槽位和提示词未讲。影响 E02、9.1。
OI-06	卡片上的组织与效果字段	订单、转化、跳出已提到；优化师、部门、加购成本等来源未讲。影响 A04。
OI-07	改画幅的实现路径	与克隆类似，也可视为已有处理接口。影响 D02。
OI-08	分享链接谁能打开	打开即只读页；范围未规定。影响 E01。
OI-09	会话保留多久	暂按同一账号 7 天可恢复。影响 E04。
OI-10	技能是否进入 Q4	先不定，不作为主路径。影响 E05。

17.5 里程碑

阶段	时间	范围	完成标准
前置数据就绪	内测前	试点成片及 DR-01—DR-08	通过 17.2 的抽检
内测	2026 年 11 月	5–10 名优化师，1–2 个市场/品类	主路径可走完；P0 且已确认的需求通过验收
小范围试用	2026 年 12 月	家族试用	阻塞主路径的未决问题关闭并补入验收
Q4 浅版交付	2026 年 Q4	全环节浅版	P0 需求全部有明确状态：通过，或已降级并记录原因

图 10 · Q4 里程碑

打开交互图

原文只写到月份。图上把内测和家族试用放到该月 1 日，把 Q4 交付放到 12 月 31 日，用来看先后，不是排期承诺。

17.6 与原型、会议的关系

- 界面布局、字段和按钮，以 `index.html` 当前实现为准；
- 流程边界、数据从哪来、什么先不做，以 11-02 会议与 Q4 功能说明为准；
- 冲突只记录在 17.4，不直接写进验收；
- 原型数据里出现、但会议排除的能力（智能成片、混剪、数字人、爆款拆解），不在本 PRD 立项。

AI乘风引擎 • 产品需求文档 v1.4 • 2026-11-05。 早期文档中的「创意工作台」与本产品是同一条目。流程图在 figures/，打开单张可缩放、换色和导出。